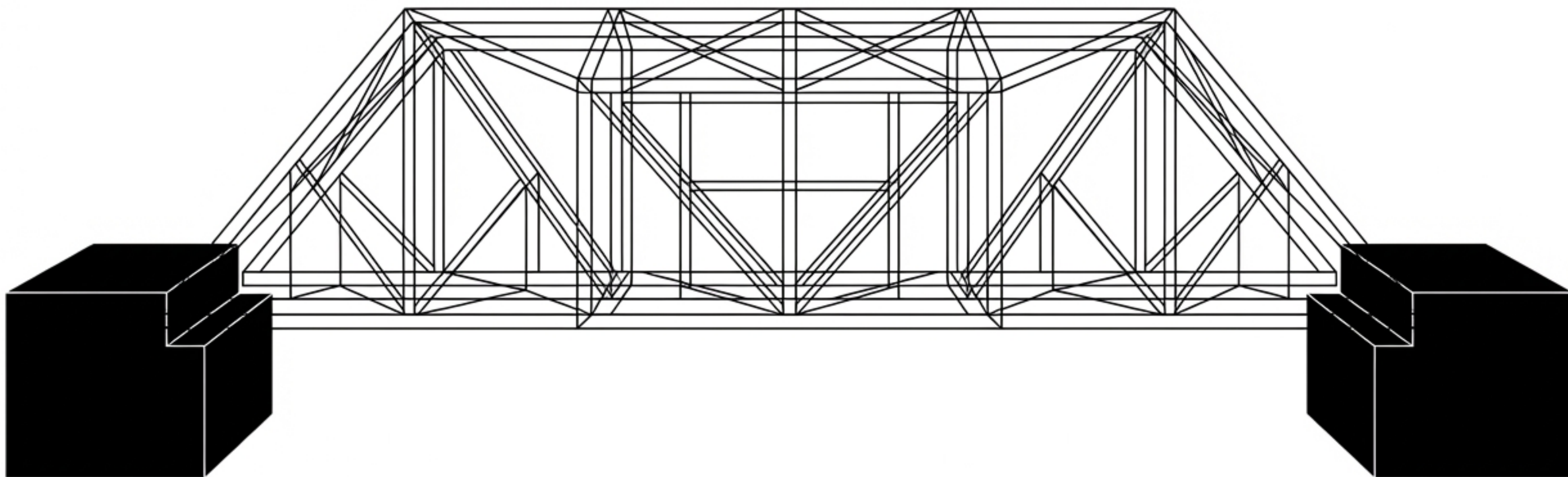




Engenharia de Requisitos

Uma Síntese Estrutural do Capítulo 5
Baseado na obra de Roger S. Pressman

A Metáfora da Ponte

A engenharia de requisitos constrói a transição lógica entre o problema de negócio e a solução técnica. Sem esta base, o software resultante tem grande probabilidade de não atender às necessidades reais do cliente.



A jornada através da ponte define o contexto, as necessidades específicas e as prioridades do projeto.

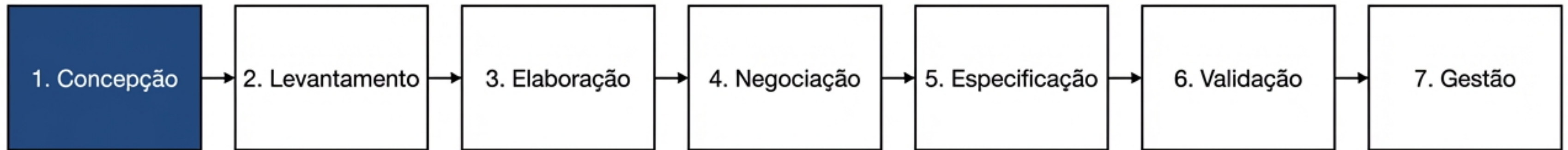
Panorama: Fundamentos da Disciplina

Definição dos parâmetros operacionais antes do início do trabalho técnico.

O QUE É? Compreensão do impacto no negócio, desejos do cliente e interação do usuário final.	QUEM REALIZA? Engenheiros de software, analistas de gerentes, clientes e usuários finais.	POR QUE É IMPORTANTE? Projetar um programa elegante para o problema errado não atende a ninguém.
QUAIS AS ETAPAS? Concepção, Levantamento, Elaboração, Negociação, Especificação, Validação e Gestão.	QUAL É O ARTEFATO? Cenários de uso, listas de funções, modelos de análise ou uma especificação escrita.	COMO GARANTIR A QUALIDADE? Revisão contínua com os interessados para alinhar entendimento e gerenciar mudanças.

O Processo de 7 Etapas

Um espectro de tarefas e técnicas adaptáveis às necessidades do processo, do projeto e das pessoas. Embora apresentadas linearmente, muitas destas etapas ocorrem em paralelo.



Etapa 1: Concepção (Inception)

Onde a ponte começa. O objetivo é estabelecer um entendimento básico do problema e das pessoas que desejam a solução.

Identificação do Problema

Qual é a natureza da solução desejada?
Determinação do escopo inicial e da viabilidade do negócio.

Mapeamento de Interessados

Quem quer a solução?
Reconhecimento de diversos pontos de vista concorrentes
(Marketing, Gerência, Usuários Finais, Suporte).

Colaboração Preliminar

Estabelecimento da eficácia da comunicação entre a equipe de engenharia de software e os clientes.

Etapa 2: Levantamento

O Desafio da Elicitação. Perguntar aos clientes o que eles querem parece simples, mas é uma das tarefas mais difíceis. Christel e Kang (1992) identificam três categorias fundamentais de problemas.



Problemas de Escopo

Limites do sistema mal definidos. Clientes especificam detalhes técnicos desnecessários que confundem os objetivos globais em vez de esclarecê-los.



Problemas de Entendimento

Clientes não têm total certeza do que precisam, omitem informações óbvias ou focam em necessidades que entram em conflito direto com as de outros usuários.

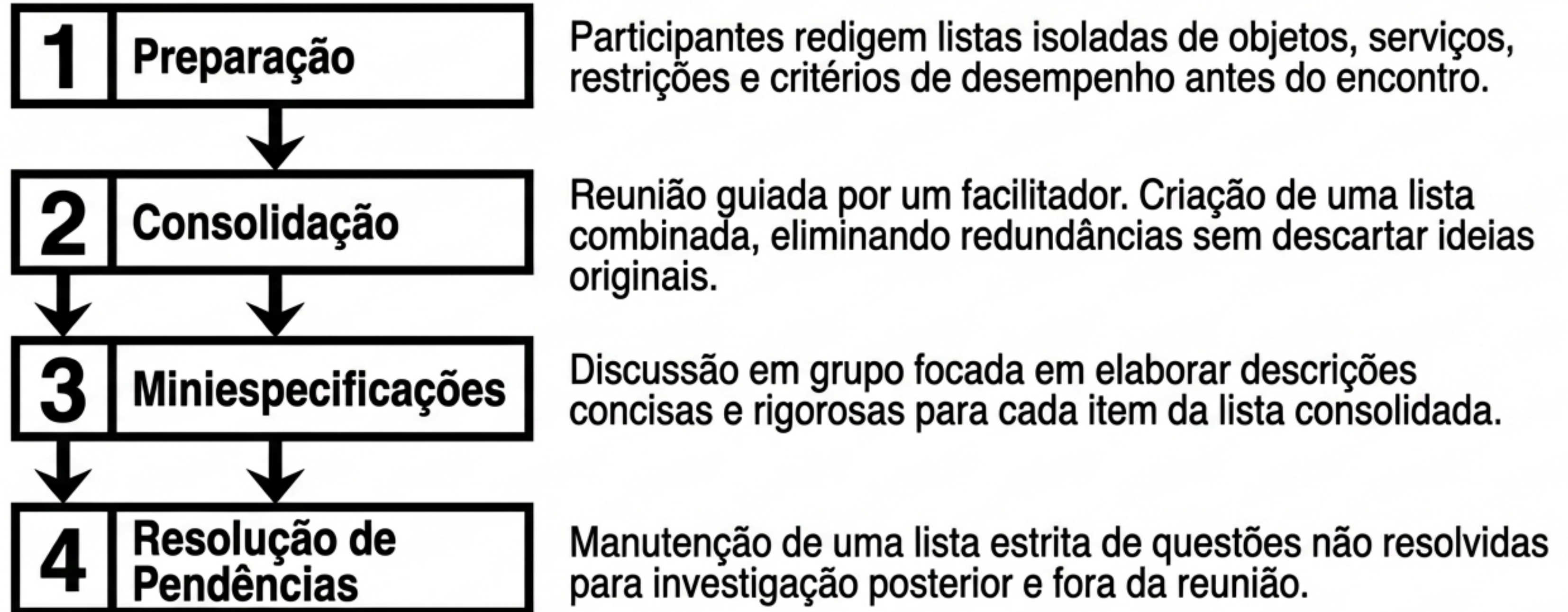


Problemas de Volatilidade

Os requisitos mudam irremediavelmente com o passar do tempo. Fatores externos e mudanças de negócio invalidam o escopo original.

Técnica de Especificação de Aplicações Facilitada (FAST)

Uma abordagem colaborativa para superar os problemas de levantamento, baseada em trabalho de equipe guiado entre desenvolvedores e clientes.



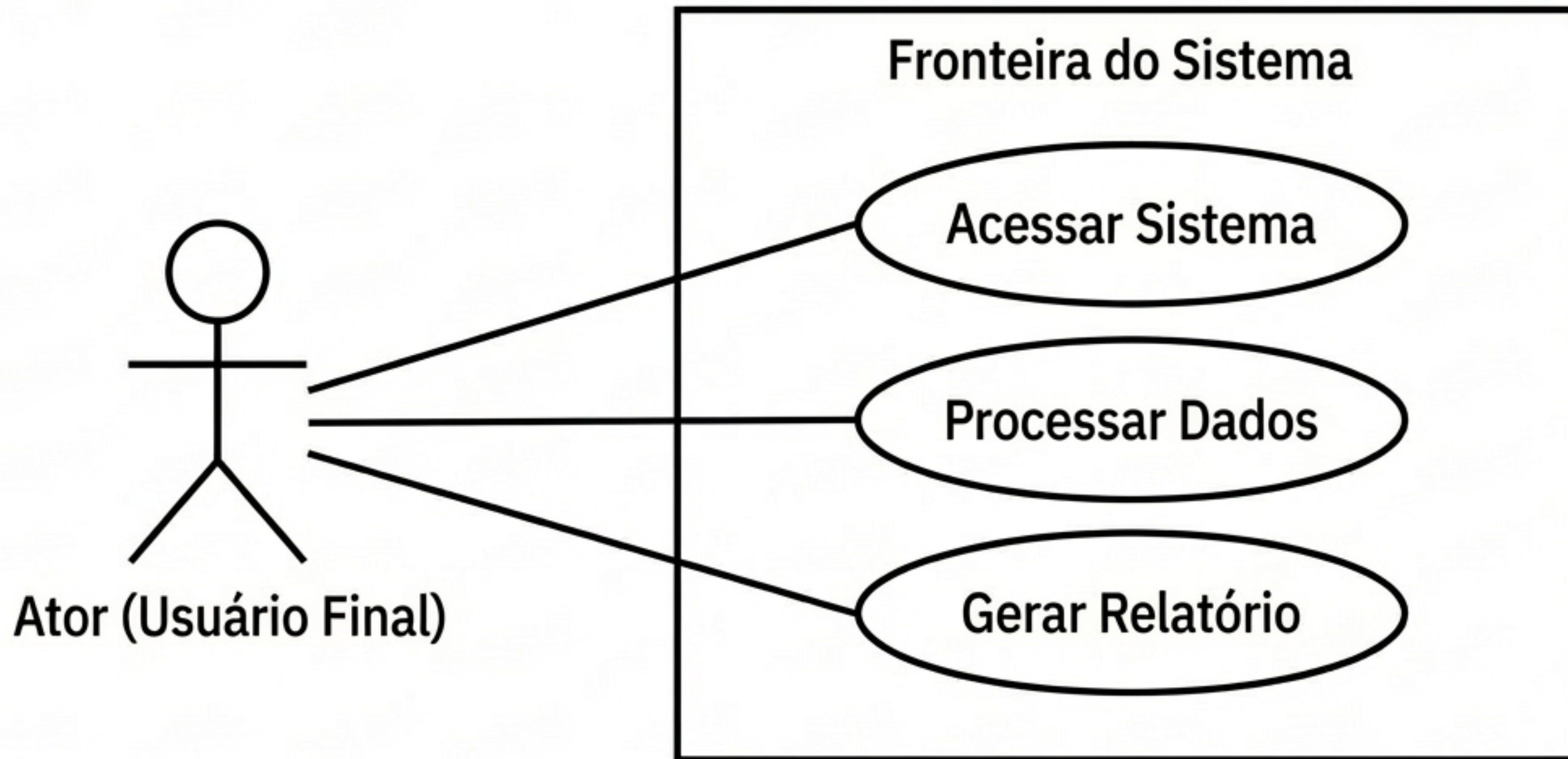
Etapa 3: Elaboração

O Modelo de Análise. Expansão e refinamento das informações obtidas. O foco deve permanecer puramente nas necessidades visíveis no domínio do problema (o "O Quê"), postergando considerações de infraestrutura (o "Como").

Modelo de Requisitos				
Domínio da Informação Dados que o sistema transforma ou consome.		Domínio Funcional Processos e serviços que manipulam os dados.		Domínio Comportamental Como o sistema reage a eventos externos e interações.

O Papel dos Casos de Uso

Casos de uso são narrativas ou modelos gráficos que descrevem a interação sob a perspectiva do usuário final. Eles encapsulam os requisitos funcionais em cenários práticos.



Etapa 4: Negociação

Conciliando Conflitos. Clientes frequentemente pedem mais do que o orçamento ou prazo permitem. A negociação não é uma contestação, mas a busca por um resultado "ganha-ganha" (Boehm, 1998).

1	Identificação Mapeamento dos principais interessados no sistema ou subsistema específico.
2	Condições de Ganho Determinação objetiva do que cada interessado considera como "vitória" (suas necessidades críticas e inegociáveis).
3	Reconciliação Priorização e avaliação de custos/riscos para modificar ou eliminar requisitos até que surja um conjunto viável para todos (incluindo a equipe de software).

Etapa 5: Especificação

O Artefato Final. O termo "especificação" assume diferentes significados dependendo da escala e complexidade do projeto. É a representação sem ambiguidade da solução acordada.

Documento Escrito Narrativas textuais detalhadas e descrições operacionais completas.	Modelos Gráficos Diagramas estruturados (UML, fluxogramas) representando dados, função e comportamento.
Modelos Matemáticos Especificações formais baseadas em lógica e teoria dos conjuntos para sistemas críticos.	Protótipos / Cenários Casos de uso elaborados e protótipos funcionais iterativos validados pelo usuário.

A especificação forma a linha de base (baseline) oficial para o início do desenvolvimento.

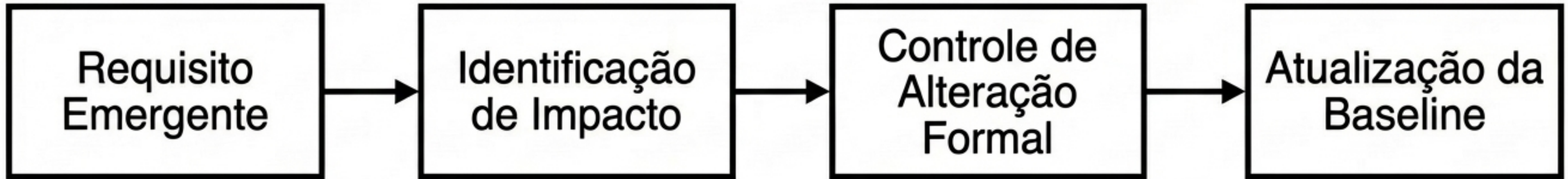
Etapa 6: Validação

Controle de Qualidade. Os artefatos produzidos são submetidos a uma revisão técnica rigorosa. O objetivo é detectar erros, ambiguidades e inconsistências antes do início do projeto arquitetônico.

Checklist de Revisão Técnica	
[]	Os requisitos estão declarados de forma clara e sem ambiguidade?
[]	A fonte de cada requisito (pessoa, regulamentação) foi rigorosamente identificada?
[]	O requisito é quantificável e pode ser testado através de critérios de validação objetivos?
[]	O requisito viola alguma restrição do domínio do sistema ou da infraestrutura?
[]	Os requisitos conflitantes identificados anteriormente foram resolvidos adequadamente?

Etapa 7: Gestão

Controle de Volatilidade. Mesmo após um acordo formal, os requisitos mudarão. A gestão de requisitos concilia o desejo de agilidade com as mudanças inerentes ao ciclo de vida do software.



Aviso Estratégico:

Requisitos estáticos estão dando lugar a requisitos evolutivos motivados por valor. O uso de ferramentas de rastreabilidade, como matrizes de referência cruzada, é um imperativo absoluto para controlar a volatilidade.

A Fronteira: Requisitos vs. Projeto

Requisito não é sinônimo de arquitetura. O refinamento contínuo transforma a compreensão do problema nas especificações rigorosas de como resolvê-lo.

Modelo de Requisitos (O Quê)	Modelo de Projeto (O Como)
• Foco: Necessidades visíveis no domínio do negócio. • Informação: Dados manipulados e consumidos. • Função: Serviços percebidos pelo usuário (Casos de Uso). • Nível: Alta abstração (Totalmente independente de infraestrutura).	• Foco: Detalhes específicos de implementação tecnológica. • Arquitetura: Subsistemas e componentes lógicos de software. • Estrutura: Interfaces de usuário, banco de dados, algoritmos. • Nível: Baixa abstração (Diretrizes diretas e prontas para codificação).

A ENGENHARIA DE REQUISITOS ESTABELECE UMA BASE SÓLIDA PARA O PROJETO E PARA A CONSTRUÇÃO. Identificar o problema correto, negociar de forma justa e modelar com clareza matemática não são apenas etapas preparatórias — são os fatores determinantes entre um software que transforma processos e um sistema que ninguém deseja utilizar.